

ZJU Summer 2024 Contest 6

Contest Analysis

Group B

07.11.2024

F. Turing Complete

Description

给一棵有边权的树。每个点的权值为该点到根的路径的边权 AND 和。
要求给树定根使得所有点的权值和最小。

F. Turing Complete

Solution

考虑拆位。

拆位后边权为 1 的边将点集划分为若干连通块。不难发现两个在同一个连通块内的点可以互相贡献，因此题目转化为求某点所在连通块的大小。可以用并查集或者换根 dp 解决。

记 $W = \max\{w_i\}$ ，时间复杂度 $O(n \log W)$

F. Turing Complete

Fun Fact

这题本来是 XOR 的，因为太简单被毙了。想来想去最后换成了 AND 丢进来了。

A. Arknights

Description

有 n 个人在等摆渡车，每辆摆渡车的容量为 l ，从第一个单位时间开始，每一单位时间都有一辆摆渡车发车。当第 i 个人在第 t 单位时间坐上摆渡车时，其基本高兴程度为 $a_i t + b_i$ 。

此外，有 m 种特殊组合，如果第 i 个组合的人全部在同一辆摆渡车上，则可贡献 d_i 的额外高兴程度。

现在，你需要安排一种上车方案，使得总高兴程度最大。

A. Arknights

Solution

这是一道经典的状压 dp，设 $f_{t,S}$ 表示在前 t 个单位时间内，上车的集合为 S 时，最大的总高兴程度，其中 $f_{0,0} = 0, f_{0,S} = -\infty$ 。则可以枚举第 t 个单位时间有哪些人上了车（枚举子集），则有

$$f_{t,S} = \max_{T \subseteq S, \text{card}(T) \leq l} f_{t-1, S \oplus T} + \sum_{x \in T} (a_x t + b_x) + \sum_{i=1}^m [C_i \subseteq T] d_i$$

其中第三部分可以使用高维前缀和预处理，此时时间复杂度为 $O(n \times 3^n)$ ，难以通过本题。

A. Arknights

Solution

注意到所有的 b_i 最终都会对答案造成恰好一次贡献，故 b_i 的贡献可以提前计算。同时，由于 $a_i < 0$ 这一性质，使得在所有人全部上车前，不会有任何一辆摆渡车空载，因此可以将时间这一维省去，同时进行费用提前计算，即每次转移时，提前加上还未上车的人的 a_i 造成的贡献。至于输出方案，只需要开一个 pre 数组， pre_S 表示使得 f_S 最大时，上一个转移过来的状态。在每一次转移成功的时候，更新 pre_S 即可。

时间复杂度 $O(3^n)$ 。

D. Slay the Spire

Description

两个人在玩 nim 游戏，每次会从不改变当前输赢状态的所有策略中随机选取一个执行，问游戏结束的期望轮数。 $n \leq 3$.

D. Slay the Spire

Solution

首先对于 l_i, r_i 这一层限制，可以直接枚举每个敌人的血量，下面我们考虑敌人的血量是固定的 a_i 。

如果这个 nim 游戏先手必胜，则先手第一步只有 $O(1)$ 中可能的策略，可以枚举这一策略然后转换成后手必胜的情况。

后手必胜时，我们的结论是：每个 a_i 在下次缩小时，会等概率变为 $0, 1, \dots, a_i - 1$ 中的一个。

D. Slay the Spire

Solution

对于 $n = 2$, 此时 $a_1 = a_2$, 这一结论显然成立。

对于 $n = 3$, 先手的策略是随机将一个 a_i 减小随机数, 不妨设其将 a_1 xor 上了 x 。设 x 的最高位为 b 位, 则 a_1 在 b 这一位上为 1。

考虑 a_2, a_3 , 这两个数一定有且仅有一个在 b 这一位上为 1。因此后手能且仅能选择 a_2, a_3 中的一个来修改。

对于先手修改 a_2, a_3 中的一个而后手修改 a_1 的情况, 其与先手修改 a_1 后手修改 a_2, a_3 的情况是对称的。因此 a_1 下次缩小成每一个数, 其可能的方案数是相同的, 也就是下次缩小成的数是均匀随机的。

所以我们只需要考虑以下问题: 有一个数 n , 每次等概率缩小成 $0, 1, \dots, n-1$ 中的一个, 问变成 0 的期望轮数。可以发现答案等于调和级数 H_n 。

n 较大时, 调和级数可以用 $\ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n}$ 来估计, 时间复杂度 $O(T \prod (r_i - l_i))$ 。

有四个人在打麻将，牌山里有 n 张牌，其中均匀随机的 m 张是 dora。假设手牌大小是无限的，即摸到 dora 时本局 dora 数量永久 +1。每个人打出牌以后有概率其他人会碰，改变摸牌的流向。问最终流局时所有人 dora 数量乘积的期望。

首先所有的碰操作等价于，在 i 个玩家摸牌后，下一个摸牌的玩家是 j 的概率是 $p'_{i,j}$ 。

先考虑假设最后四个人分别拿到过的总牌数是 a, b, c, d ，在牌山均匀随机的情况下期望答案。

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{\binom{n}{m}} \sum_{i+j+k+l=m} \binom{a}{i} \binom{b}{j} \binom{c}{k} \binom{d}{l} ijkl \\
 &= \frac{abcd}{\binom{n}{m}} \sum_{i+j+k+l=m} \binom{a-1}{i-1} \binom{b-1}{j-1} \binom{c-1}{k-1} \binom{d-1}{l-1} \\
 &= abcd \frac{\binom{n-4}{m-4}}{\binom{n}{m}} \\
 &= abcd \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}.
 \end{aligned}$$

于是我们只需要计算每个人摸到牌数乘积的期望。

考虑 $O(n)$ 的 dp, 设 $f_{i,j,k}$ 表示当前一共摸了 i 张牌, 当前玩家为 j , k 是一个 0-15 的四位二进制数, 表示维护的是什么的期望。例如 15 就是 $abcd$ 的期望, 3 就是 ab 的期望, 0 就是 1 的期望, 也就是摸 i 张牌时玩家为 j 的概率。

转移时首先每个 k 能够转移到 k 。其次在 j 摸一张牌时, k 还能贡献到 $k \mid (1 \ll j)$ 。例如现在玩家 1 摸了一张牌, 那么

$$E'(ab) = E((a+1)b) = E(ab) + E(b)。$$

使用矩阵快速幂优化这个转移, 即可做到时间复杂度为 $O(64^3 \log n)$ 。

这题本来是卡了最后的系数 $\frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$ 分子分母上都有 998244353 的情况的。

但是如果这样卡，选手将不知道是否存在“dp 结果是 mod 的倍数，但 $n(n-1)(n-2)(n-3)$ 也是 mod 的倍数”的情况，尽管这种情况很难造，出题人也没写。

然而事实上是有可以应对的方法的。注意到 $10^{18} > \text{mod}^2$ ，只需要在 dp 的时候对 mod^3 取模，就可以算出 dp 值里有多少 mod 因子，再统计分子分母里 mod 有多少因子，就万无一失了。

但是那样实在是太难写了（对 mod^3 取模意味着 int128 都不够），如果要卡的话，万一选手真的认为需要写这种东西，就真的倒闭了。所以今天凌晨两点多的时候把所有叉点删掉了。

E. The Binding of Isaac

Description

$[0, m] \times [0, m]$ 的网格里有 n 个怪在整点上，你从任意一个整点起点出发，每秒钟你和所有怪都会移动一格。

一个起点是安全的当且仅当你可以逃离 $[0, m] \times [0, m]$ 且不会碰到任何怪。

每次询问对于前缀 k 个怪，有多少个起点是安全的。

E. The Binding of Isaac

Solution

考虑一个起点什么时候是危险的，过这个点作斜率为 1 和 -1 的两条直线，则这个点是危险的，当且仅当这两条直线划分的四个象限里都有怪（边上也算）。

把整个网格旋转 45，则一个起点是危险的，当且仅当其左上，左下，右上，右下都有怪。

对于每一列 i ，维护其左边怪的 y 坐标最大、最小值和其右边怪的 y 坐标最大、最小值。则这一列里危险点的范围是

$[lmin_i, lmax_i] \cap [rmin_i, rmax_i]$ ，危险点个数大约为

$\min(lmax_i, rmax_i) - \max(lmin_i, rmin_i)$ 。

注意到这四个量都关于 i 具有单调性，所以可以支持添加一个新点和维护这四个量。

假设当前的 y 坐标最大点在 j 列，则对于所有的 $i < j$ ，一定有 $lmax_i \leq rmax_i$ ；而对于所有的 $i > j$ ，一定有 $lmax_i \geq rmax_i$ 。因此所谓的两个 $\max$ 取 $\min$ 实际上只是两段区间里取不一样的值。 $\min$ 的 $\max$ 也是同理。

看上去这样你就做完了这个题。

E. The Binding of Isaac

Solution

实则不然。为什么说是大约呢？因为这里有两个很麻烦的细节。

其一，区间长度为 0 时不应该贡献负的答案。为此，我们可以维护哪些列的答案是非负的，然后给答案是负数的列赋一个 0 的权重。

一系列的答案是非负的，当且仅当“存在一组左上-右下的点对和一组左下-右上的点对，都经过这一列”，或者“存在一组水平点对经过这一列”。

可以用一些 set 来快速维护新加点的时候哪些点的答案会变成非负的。

其二，我们进行了 45 的坐标变换，因此不是所有点都能存在。这个式子的答案需要除以 2 后取整。

对此，我们可以（当然也只能）对 $lmin, lmax, rmin, rmax$ 是奇数和偶数的部分分别维护，统计的时候手动去 ± 1 。

总时间复杂度 $n(\log n + \log m)$ ， $\log n$ 来自于 set。不是很好写。

B. Honkai: Star Rail

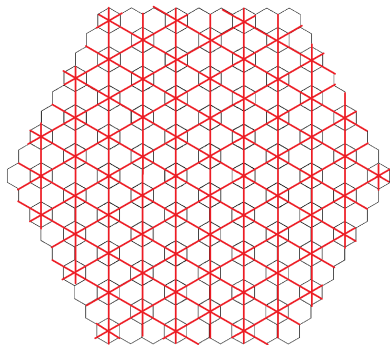
Description

给定一个六边形网格，三个方向上会发射激光，你需要构造一些镜子，使得这些激光的一部分到对边仍然垂直射出，且遵从三个数组 a, b, c 。保证 $c_i = i$ 。

B. Honkai: Star Rail

Solution

首先考虑什么时候一定不合法。考虑 a_1 的那条光线，其光路只能在这
些线上：

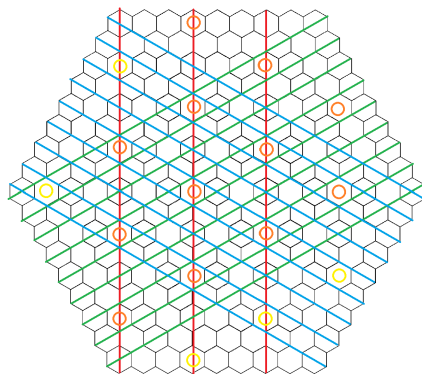


因此如果 $a_i \neq 0$ 且 $a_i \not\equiv i \pmod{3}$ ，那就一定会卡我启动了。在能构造的情况下，可以先把下标 $\text{mod } 3$ 以后分别构造。

B. Honkai: Star Rail

Solution

考察 a_{3k+1} 的这些激光，其不被所有 b_i, c_i 干扰到的位置，其中橙色的是我们用到的，黄色的是同样可用的，但我们没有用到的：



B. Honkai: Star Rail

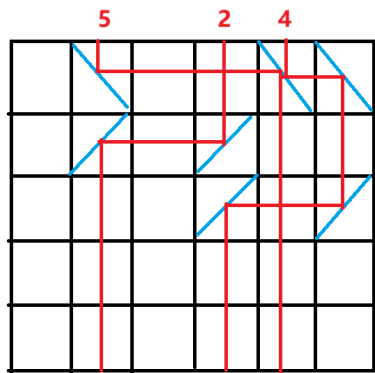
Solution

设 $m = \frac{n}{3}$ ，即我们真正要处理的数组的大小，然后令 $a'_k = a_{3k+1}$ 。我们发现六边形上做包含了在矩形上做。具体而言，如果所有的 a_i 光线与垂直方向夹角（即输出格式中的那种定义）只包含了 0 和 60，那么这等价于我们在一个矩形上构造。这个矩形是 m 行 $m+1$ 列的，最后一列没有射入激光，但是开头少一个格子。

考虑一个 m 行 $m+1$ 列的，不缺格子的矩形怎么构造。对于每个置换环，可以仿照下图构造：

B. Honkai: Star Rail

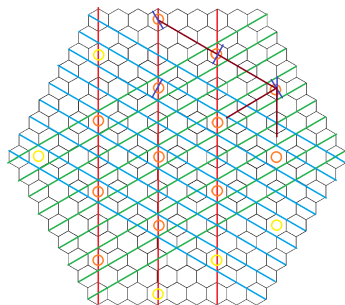
Solution



这个构造的关键是把置换环中最右边的列先放到 $m+1$ 列，然后重复利用这个镜子的另一面来归位另一个激光。这个构造可以在 l 行内归位一个大小为 l 的置换环，因此总行数不会超过 m 行。

Solution

然而我们现在缺了一个右上角的格子，好在实际上我们拥有的是六边形网格。在第一个置换环，考虑下图中的深蓝色镜子和深红色光线：



也就是说，我们可以让 $m-1$ 列的光线通过第 0 行来到 $m+1$ 列，同时第 1 行归位需要到 $m-1$ 列的光线。注意到即使 $a'_m = m-1$ ， a'_{m-1} 的光线仍然能正确来到 $m+1$ 列。因为 a_{m-1} 的光线只能来到 $m+1$ 列 2 行，因此在置换环大小 $= 2$ 和 ≥ 3 时， $m+1$ 列的处理会有细微的差异。

B. Honkai: Star Rail

Solution

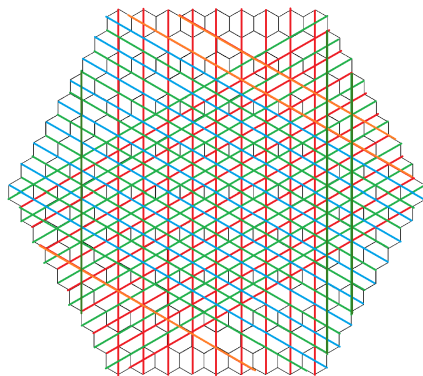
a_{3k+2} 和 a_{3k+3} 的做法大同小异。 a_{3k+2} 只需要将所有关键点平移一段即可，而 a_{3k+3} 比较好的做法是旋转 180° 以后构造，不然 $m+1$ 列会没有足够的点。

对于 $a_i = 0$ 的情况，即这束光线必须到达不了该到的地方，其实是纯来增加工作量和写挂概率的。只需要先给 a_i 随便赋一个合法的值，然后在 a_i 光线的路径上偷偷删掉一个镜子，而不影响别的光线就可以了。

B. Honkai: Star Rail

Solution

最后考虑把三个数组的构造叠加起来，观察下图可知，只要用前述的构造方式，三个颜色的镜子不会有冲突。（橙色，深绿色分别为红色，绿色激光的特殊情形，即上文所讲的，不符合矩形构造的特殊方向）



B. Honkai: Star Rail

Fun fact

本来是有第三个 c 数组的，但是最后发现有 c 数组的话，三个方向的光线可能在镜子上会互相干扰，所以临时削弱了 $1/3$ 。

Thanks!